

SLIDE_Pertemuan14

PERTEMUAN 14

Konsep Kualitas Data & GIGO

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Tugas Audit Privasi

- Siapa yang sudah audit Instagram / TikTok?
- Temuan paling menarik?

Privasi terkunci = data pribadi aman!

Apersepsi

NASA Mars Climate Orbiter — \$327 juta meledak

Penyebabnya? > Satu tim pakai **satuan imperial** (pound-force) > Tim lain pakai **satuan metrik** (newton)

Data tidak konsisten → roket meledak.

Itulah **GIGO**.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami ciri data berkualitas
 2. Menjelaskan prinsip GIGO
 3. Mengidentifikasi jenis data bermasalah
 4. Menganalisis dampak data tidak berkualitas
-

Data Berkualitas — 5 Dimensi

Kriteria	Artinya
Akurat	Sesuai kenyataan
Lengkap	Semua terisi
Konsisten	Format seragam
Tepat waktu	Data terbaru
Relevan	Sesuai kebutuhan

Prinsip GIGO

Input (Garbage) → Proses → Output (Garbage)

“Data sampah masuk = hasil sampah keluar”

Contoh GIGO:

Input	Proses	Output
Tanggal 30-02-2009	Rumus apapun	×
Nilai “Tujuhpuluh”	Rata-rata	×
Duit “5000” vs “5.000”	Penjumlahan	×

Jenis Data Bermasalah

Jenis	Contoh
Format	Tanggal campur aduk
Missing	Kolom kosong
Duplicate	Data muncul 2×
Outlier	Usia 200 tahun
Inkonsisten	“L”, “LK”, “Laki”
Invalid	30 Februari, nilai -5

Praktik: Identifikasi Data!

Dataset “Data Siswa” — 15 baris

Tugas per pasangan (40 menit): 1. Buka dataset (3') 2. Identifikasi semua masalah (15') 3. Klasifikasikan jenisnya (10') 4. Analisis dampak (7') 5. Tulis laporan (5')

Berapa masalah yang bisa kamu temukan?

Contoh Data

Nama	Kelas	Tgl Lahir	Nilai
Andi Pratama	X-1	15-03-2009	85
Budi Santoso	X-1	2009-05-20	×
Cici	X-2	20/05/2009	95
Andi Pratama	X-1	15-03-2009	85 ▲
Dedi	X-3	01-01-1900	200

Ada berapa masalah di 5 baris ini?

Tabel Laporan

Baris Field Masalah Jenis Dampak

Diskusi

1. Masalah paling sering ditemukan?
 2. Kenapa data bisa sekacau itu?
 3. Dampak terburuk jika data ini diproses?
-

Rangkuman

Konsep	Inti
Data berkualitas	Akurat + lengkap + konsisten
GIGO	Input jelek = output jelek
Masalah data	Format, missing, duplikat, outlier

“Data yang baik bukan kebetulan — butuh ketelitian.”

Tugas Rumah

Cari 1 berita tentang GIGO!

- Kasus nyata dampak data tidak berkualitas
 - Tulis ringkasan 3–5 kalimat
 - Siapkan untuk diskusi pertemuan depan
-

Pertemuan Berikutnya

Validasi, Verifikasi & Data Cleansing

Kita **bersihkan** dataset yang tadi!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Garbage In, Garbage Out — data jelek, keputusan jelek.”